

Manual do Usuário

1. Requisitos

- Sistema operacional: Linux / Windows.
- Compilador C instalado (ex: gcc).
sudo apt install gcc (Linux).
- Compilador Flex instalado.
sudo apt install make (Linux).

2. Compilação

Com o arquivo Portugol.l baixado e o terminal estando na mesma pasta onde o arquivo esteja execute o primeiro comando:

```
flex Portugol.l
```

A partir disso o compilador léxico gerará um código em linguagem C que também terá que ser compilado, para isso utilize:

```
gcc lex.yy.c -o lexico -lfl (Linux)    ou    gcc lex.yy.c -o lexico.exe (Windows)
```

Após isso terá o executável em linguagem C que ao receber um arquivo .txt irá começar a trabalhar na aceitação das cadeias contidas neste arquivo. Para realizar esta ação terá que digitar o seguinte comando abaixo:

```
./lexico < arquivo.txt (arquivo.txt é um nome genérico).
```

Com isso será executado o programa e como saída terá os tokens aceitos e seus tipos, mas quando tiver algo não aceito na nossa linguagem uma mensagem de erro será apresentada mostrando a cadeia não aceita.

3. Saídas

Como saídas de dados temos a seguinte estrutura:

```
L:<linha> tipo:<categoria> tamanho:<número> cadeia:<valor>
```

<valor>: Contém um valor do tipo int, no qual significa em qual linha a cadeia analisada está.

<categoria>: O tipo de cadeia que na qual o analisador léxico a classificou, podendo ser uma palavra-chave, função, variável, número inteiro, entre outras.

<número>: Reflete na quantidade de elementos pertencentes a cadeia analisada.

<valor>: É a cadeia que foi analisada em si.

4. Exemplos de saídas

- Cadeias válidas

```
L:3 tipo: VARIABEL tamanho: 1 cadeia: x
```

L:3 tipo: INTEIRO tamanho: 2 cadeia: 10

- Cadeias inválidas

L:5 tipo: ERRO caractere inesperado tamanho: 1 cadeia: @